Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = \dfrac{x}{x^2+4}$ en $[0, 3]$?

A) Máximo $\dfrac{3}{13}$ y mínimo 0

B) Máximo $\dfrac{1}{4}$ y mínimo 0

C) Máximo $\dfrac{1}{4}$ y mínimo $\dfrac{3}{13}$

D) Máximo $\dfrac{1}{2}$ y mínimo 0

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = \frac{(x^2+4)-2x^2}{(x^2+4)^2} = \frac{4-x^2}{(x^2+4)^2}$.

2 Crítico

$x = 2$ (el -2 queda fuera).

3 Compara

$f(0) = 0$, $f(2) = \frac{1}{4}$, $f(3) = \frac{3}{13}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo compara los extremos del intervalo y omite el crítico $x = 2$.

C) $f(0) = 0$ es menor que $\frac{3}{13}$.

D) Evalúa mal $f(2) = \frac{2}{8}$.

Idea clave. En un cociente, los críticos salen del numerador de f' (y de donde se anula el denominador, si está en el dominio).